



*Efecto de la incorporación de sustrato orgánico sobre la biomasa de forraje verde hidropónico de cebada (*Hordeum vulgare*) bajo ambiente controlado en Opoqueri*

Roxana Marca Mamani

roxanmm95@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-6375-5617>

Investigador Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama

Erick Martin Moron Galarza

erick1994aries@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9039-1072>

Universidad Técnica de Oruro

Investigador Museo de Historia Natural FCAN – UTO

RESUMEN

La producción de forraje verde hidropónico (FVH) se presenta como una alternativa tecnológica viable para zonas áridas con condiciones climáticas extremas que imposibilitan la producción forrajera convencional. El presente reporte de caso describe la implementación y evaluación del FVH de cebada (*Hordeum vulgare*) con sustrato sólido (humus y suelo agrícola en proporción 50:50) en comparación con un sistema convencional sin sustrato (solo agua), llevado a cabo en junio de 2025 en los viveros del Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama, comunidad de Opoqueri, municipio de Corque, departamento de Oruro (altitud aproximada de 3.700 m s. n. m., temperatura media anual de 5–12 °C, precipitación anual de 300–400 mm). El objetivo fue cuantificar el efecto del sustrato sobre la biomasa producida durante en los primeros 17 días de cultivo. Los resultados evidenciaron que el grupo con sustrato alcanzó una biomasa aérea final de 2,39 kg/m² en comparación con los 1,47 kg/m² del grupo control (solo agua), lo que representa un incremento del 0,92 kg/m² en biomasa aérea fresca. Adicionalmente, el sistema con sustrato permitió la realización de hasta tres cortes por ciclo de siembra durante un intervalo de 17 días, garantizando un suministro continuo de forraje sin necesidad de resembrar. Estos resultados



demuestran el potencial del uso de sustratos orgánicos para incrementar la producción de FVH en condiciones áridas de altura, aunque se requieren estudios controlados con repeticiones para validar estadísticamente los hallazgos.

Palabras clave: *forraje verde hidropónico; altiplano boliviano; cebada; sustrato orgánico.*



*Effect of the incorporation of organic substrate on the biomass of barley (*Hordeum vulgare*) hydroponic green forage under a controlled environment in Opoqueri*

ABSTRACT

The production of hydroponic green forage (HGF) presents itself as a viable technological alternative for arid zones with extreme climatic conditions that make conventional forage production impossible. This case report describes the implementation and evaluation of barley (*Hordeum vulgare*) HGF using a solid substrate (humus and agricultural soil in a 50:50 ratio) compared to a conventional system without substrate (water only). The study was carried out in June 2025 in the nurseries of the Sajama Agroindustrial Higher Technological Institute, Opoqueri community, Corque municipality, Oruro department (approximate altitude of 3,700 m a.s.l., mean annual temperature of 5–12 °C, annual precipitation of 300–400 mm). The objective was to quantify the effect of the substrate on the biomass produced during the first 17 days of cultivation. The results showed that the group with substrate reached a final aboveground biomass of 2,39 kg/m² compared to 1,47 kg/m² for the control group (water only), representing an increase of 0.92 kg/m² in fresh aboveground biomass. Additionally, the system with substrate allowed for up to three cuts per sowing cycle within a 17-day interval, guaranteeing a continuous supply of forage without the need for resowing. These results demonstrate the potential of using organic substrates to increase HGF production in high-altitude arid conditions, although controlled studies with replicates are required to statistically validate the findings.

Keywords: hydroponic green forage; Bolivian altiplano; barley; organic substrate.

Introducción

En las regiones del altiplano sudamericano con una altitud promedio de 3750 m.s.n.m. la producción sostenible de forraje para el ganado representa uno de los principales desafíos para la seguridad alimentaria del sector pecuario. La comunidad de Opoqueri, perteneciente al municipio de Corque en el departamento de Oruro, Bolivia, enfrenta condiciones climáticas extremas caracterizadas por temperaturas mínimas que descienden hasta -10°C (mayo a septiembre), precipitaciones escasas e irregulares 300–400 mm anuales (diciembre a marzo), vientos intensos y una prolongada temporada seca. Este escenario imposibilita una producción convencional segura de pastos, generando una permanente escasez de alimento para el ganado (camélido y ovino), base de la economía y sustento de las familias rurales de la zona. Ante la ausencia de alternativas forrajeras eficientes, los criadores enfrentan pérdidas económicas derivadas de la baja ganancia de peso, reducida producción de fibra y mayor mortalidad de crías.

La producción de forraje verde hidropónico (FVH) es resultado de la germinación de semilla y crecimiento acelerado de forraje en condiciones controladas de humedad, temperatura y luminosidad; sin necesidad de suelo agrícola, con ciclos productivos de 7 a 15 días (FAO, 2013). Esta tecnología ha sido documentada como una solución viable para zonas áridas y semiáridas, por su alta eficiencia hídrica (aproximadamente 5 litros de agua por kilogramo de forraje producido, frente a 80–100 litros en cultivos convencionales), su independencia de condiciones climáticas externas cuando se produce en ambiente controlado, y la alta digestibilidad y valor nutricional del producto (Al-Karaki y Al-Hashimi, 2012; Jensen, 2016; Vargas-Rodríguez, 2008). Sin embargo, un problema frecuentemente reportado en sistemas de FVH sin sustrato es la tendencia al encharcamiento radicular y la consecuente proliferación de patógenos, especialmente hongos del género *Fusarium*, lo que compromete la calidad del forraje y el rendimiento del sistema (Gálvez et al., 2020)." En este escenario la incorporación de sustratos sólidos como el humus y suelo agrícola podría ofrecer una solución a esta problemática, al mejorar el drenaje, favorecer el desarrollo radicular y potencialmente incrementar la biomasa producida, aunque la evidencia experimental en condiciones de altiplano andino es aún escasa.

El presente reporte de caso documenta la implementación de un sistema de FVH de cebada (*Hordeum vulgare*) con sustrato sólido (humus y suelo agrícola) en los viveros del Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama, en la comunidad de Opoqueri, Bolivia, tiene el objetivo de

evaluar el efecto del sustrato sobre la producción de biomasa fresca en comparación con un sistema convencional sin sustrato, y determinar la viabilidad de esta tecnología para mitigar el déficit forrajero en condiciones climáticas extremas de la región altiplánica de Bolivia.

Metodología

El presente trabajo es un estudio de caso: si bien no se empleó un diseño experimental, se observó una marcada diferencia en la producción de forraje verde hidropónico con y sin sustrato, obteniéndose datos cuantitativos (peso final del forraje y crecimiento foliar en cm) que validan dicha observación.

Ubicación y condiciones climáticas

El caso se desarrolló en el vivero del Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama, ubicados en la comunidad de Opoqueri, municipio de Corque, departamento de Oruro, Bolivia. Las coordenadas geográficas del sitio son 616.004,16 m Este y 7.949.992,24 m Sur (zona UTM 19 K), a una distancia + 80km al oeste de la ciudad de Oruro. El área total del vivero es de 40 m², situado a una altitud alrededor de los 3.700 m s. n. m.

El municipio de Corque presenta un clima frío y árido, típico del altiplano boliviano, donde desde el mes de mayo se presentan heladas hasta el mes de agosto, donde la temperatura más baja alcanza los – 10 °C, el cual también afecta al clima dentro el vivero donde se detectó la temperatura de –3°C a horas 5 a.m. La experimentación se comenzó en el mes de junio de 2025 y concluyó con el último corte en el mes de julio, correspondiente a la época de mayor presencia de heladas y condiciones más adversas para la producción agropecuaria convencional, lo que otorga mayor relevancia a la tecnología evaluada.

Sistema productivo y variedad utilizada

El cultivo utilizado fue cebada forrajera (*Hordeum vulgare*) en su forma de FVH, empleando 800 g de semilla por bandeja en la producción de FVH sin sustrato, y 400 g de semilla en la producción de FVH con sustrato. La elección de esta especie se justifica por su rápida germinación, como lo indica (Ramírez L. 2022) que la cebada tiene el pico de germinación a las 48 horas y alcanza el 100% de germinación a las 96 horas. Alto rendimiento en condiciones hidropónicas (5–7 kg de FVH por kg de semilla sembrado) y disponibilidad local (Monterroso et al., 2018). Según pruebas realizadas por

(Nina, E. 2017) obtuvo un rendimiento de biomasa promedio de 7,49 kg m⁻². La producción se realizó dentro del vivero del instituto, en ambiente controlado, con iluminación natural proveniente de la cubierta translúcida de la infraestructura.

Problema identificado

La ganadería andina, y en particular la producción camélida de la región, enfrenta un constante déficit forrajero severo durante la época seca (abril a noviembre), situación que refleja no solo una limitación productiva, sino también la creciente vulnerabilidad de los ecosistemas de altura frente al cambio climático (Zeballos y Quiroga, 2018). El deterioro progresivo de las praderas nativas del altiplano —ocasionado por la sobreexplotación, la erosión eólica e hídrica y la irregularidad creciente de las precipitaciones— agrava la imposibilidad de producir forraje en condiciones ambientales expuestas a heladas y sequías. En este contexto, los métodos tradicionales de producción presentan limitaciones críticas con consecuencias ecológicas directas: la baja germinación por temperaturas extremas obliga a resiembras frecuentes que incrementan la presión sobre semillas locales; los suelos con pobre retención de humedad son más susceptibles a la desertificación; la disponibilidad limitada de agua para riego compromete un recurso hídrico ya escaso y amenazado en la cuenca; y los ciclos vegetativos prolongados (60–90 días) no cubren la demanda inmediata del ganado, incentivando el sobrepastoreo de las áreas naturales remanentes.

Preparación del sustrato

El sustrato empleado consistió en una mezcla en proporción volumétrica 50:50 de suelo agrícola superficial y humus de lombriz (vermicompost), preparada de forma homogénea previo a la siembra. La caracterización física del suelo agrícola correspondió a horizonte A (0–15 cm) de la zona de Opoqueri, con textura franco-arenosa (estimada por método organoléptico de campo), pH aproximado de 6,5–7,0 y baja capacidad de retención hídrica, características típicas de los suelos del altiplano boliviano. El humus fue producido en las instalaciones del propio Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama mediante compostaje con lombrices (*Eisenia fetida*), lo que garantiza su origen local y su riqueza en ácidos húmicos, microbiota benéfica y macro y micronutrientes disponibles para la planta en estadios tempranos de desarrollo (Gonzalez et al., 2016 citado en Trinidad-Santos et al., 2006)..

El protocolo de preparación de las bandejas fue estandarizado para las cinco unidades experimentales del tratamiento con sustrato ($n = 5$). En cada bandeja se depositó una capa basal de sustrato con un peso promedio de 1.815 g (equivalente a aproximadamente 1,0–1,2 cm de espesor), sobre la cual se distribuyó al voleo la semilla desinfectada (400 g/bandeja). Posteriormente, la semilla fue cubierta con una segunda capa delgada del mismo sustrato, aplicada únicamente hasta ocluir visualmente el grano, sin superar los 0,5 cm de espesor adicional. Este procedimiento difiere del protocolo estándar del FVH convencional sin sustrato, en el que se requiere una densidad de siembra que forme una capa uniforme de aproximadamente 1 cm de altura sobre la bandeja; en el sistema con sustrato dicho requisito queda superado por el anclaje físico que el medio sólido provee a la radícula en los primeros estadios de germinación.

Es necesario reconocer que no se realizaron análisis fisicoquímicos de laboratorio del sustrato lo que constituye una limitación metodológica explícita del presente estudio.

Desinfección y preparación de la semilla

Las semillas de cebada (800 g/bandeja sin sustrato y 400 g/bandeja con sustrato) fueron sometidas a un protocolo de doble desinfección: (1) remojo en solución de hipoclorito de sodio al 1 % durante 10–15 minutos, seguido de lavado con agua limpia; (2) remojo en agua limpia durante 24 horas para promover la imbibición y el inicio de la germinación; (3) segunda desinfección con cloro y lavado final antes de la siembra. La fecha de siembra fue el 3 de junio de 2025.

Sistema de producción

a.- Con sustrato

Las bandejas plásticas utilizadas contaban con orificios de drenaje en la base para evitar el encharcamiento. La densidad de siembra fue de aproximadamente 400 g, la cual se incorporó al sustrato (1815 g), con una siembra al voleo, donde no era necesario cumplir la norma de 1 cm de altura en la producción de FVH convencional. No se utilizaron soluciones nutritivas comerciales; el aporte mineral provino exclusivamente del sustrato incorporado. El sistema de riego fue manual, con aspersores de mano, aplicando riego dos veces al día (8:00 AM y 4:00 PM). Las bandejas se cubrieron con plástico oscuro durante los primeros seis días para inducir la germinación en

condiciones de oscuridad (fase oscura). A partir del día séptimo día se expuso gradualmente al ambiente iluminado del vivero.

b.- Sin sustrato

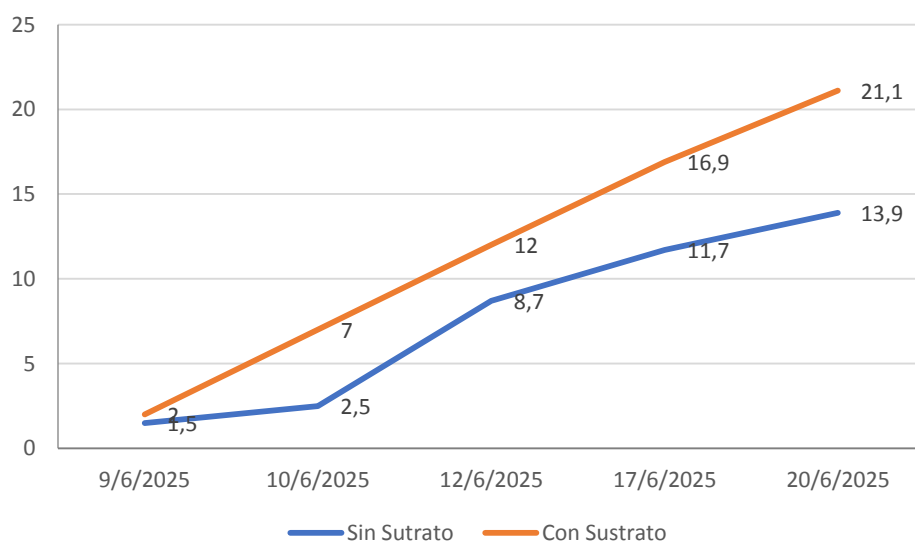
Se estableció un grupo control (sin sustrato) utilizando el mismo protocolo de siembra, preparación de semilla, riego y condiciones ambientales, con la única diferencia la cantidad de semilla de 800 g de semilla por bandeja con una densidad de semilla de aproximadamente 1 cm de altura.

Resultados y discusión

El seguimiento de la biomasa acumulada por bandeja se realizó primeramente mediante un seguimiento de la longitud del follaje, la medición del mismo se realizó desde los primeros brotes hasta la realización del corte, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1

Longitud de la hoja en cm del FVH con sustrato y sin sustrato.



Fuente: Elaboración propia

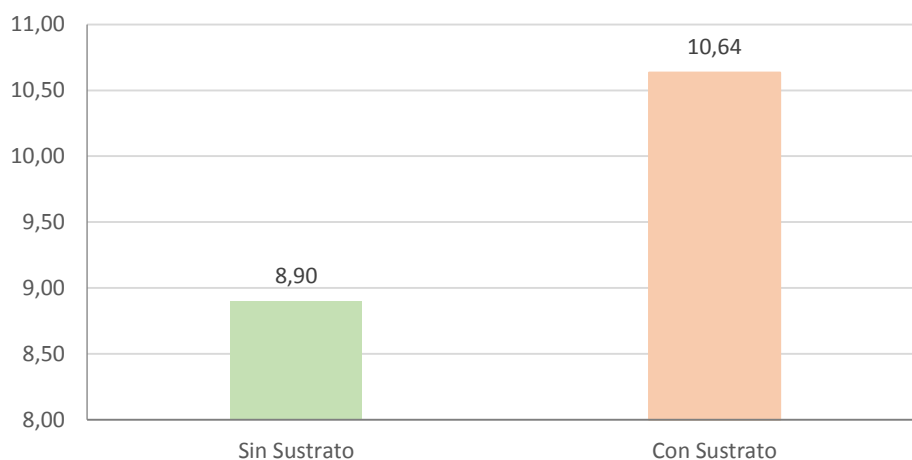
En la figura 1 se puede observar la medición que se realizó a la longitud de la hoja, durante un tiempo de 12 días. Tanto en con FVH con sustrato y sin sustrato tuvieron las mismas condiciones de riego y temperatura dentro un ambiente controlado. El FVH con sustrato muestra un crecimiento rápido, constante, las hojas parten desde la primera medición de 2cm y logran superar los 20 cm al momento de realizar el corte. El FVH sin sustrato muestra un crecimiento notablemente más lento,

que comienza con una medición de 1,5 cm y al momento de realizar el corte alcanza unos 14 cm aproximadamente. Se pudo observar que con la aplicación de sustrato en el FVH promueve un crecimiento mucho más rápido y vigoroso en las hojas, en el mismo lapso de tiempo. Desde el punto de vista fisiológico, el proceso de germinación activa enzimas como la α -amilasa, que degradan los almidones de reserva y aumentan la fracción proteica digestible del forraje (12–18 % en cebada germinada) en comparación con el grano seco (García-López et al., 2020). La presencia de un sustrato orgánico como el humus puede potenciar este proceso al aportar ácidos húmicos, microorganismos beneficiosos y minerales que favorecen el desarrollo radicular temprano, así como la formación foliar, lo cual explicaría las diferencias observadas a partir de la segunda mediación realizada en la hoja.

Desde la siembra hasta el primer corte pasaron 17 días de los cuales los primeros 4 días fueron de germinación y a partir del día 6 comenzó la emergencia con brotes visible. Al finalizar se realizó un pesaje. Los datos obtenidos en peso de la biomasa del FVH con sustrato y sin sustrato de un área de 0,1696 m², muestra que existe una diferencia considerable entre el FVH con sustrato de 3618,7 g, entre el FVH sin sustrato de 1508,9 g. Sin embargo, se debe descontar el peso del suelo que se incorporó de 1815 g. en ese sentido se tiene un peso de biomasa de 1803,7 g en el FVH con sustrato. Esos datos fueron extrapolados a unidades de kilogramos por metro cuadrado como se muestra en la figura.

Figura 2

Peso de la biomasa del FVH con sustrato y sin sustrato



Fuente: Elaboración propia

En la figura se observa que el FVH con sustrato tuvo un incremento de $1,74 \text{ kg/m}^2$ con respecto al FVH sin sustrato. Se puede decir que el uso de sustrato incrementa positivamente la producción de biomasa del FVH. Sin embargo, para comprender el impacto del sustrato es necesario considerar la densidad de siembra inicial utilizada en el área experimental de $0,1696 \text{ m}^2$. El tratamiento sin sustrato requirió una densidad de semilla de $4,71 \text{ kg/m}^2$, mientras que el tratamiento con sustrato requirió una densidad de semilla equivalente a $2,35 \text{ kg/m}^2$. Al analizar la conversión, los resultados muestran que por cada kilogramo de semilla se produjo $1,88 \text{ kg}$ de biomasa en el sistema convencional (solo agua), en comparación con el sistema con sustrato que por cada kilogramo de semilla produjo $4,52 \text{ kg}$ de biomasa.

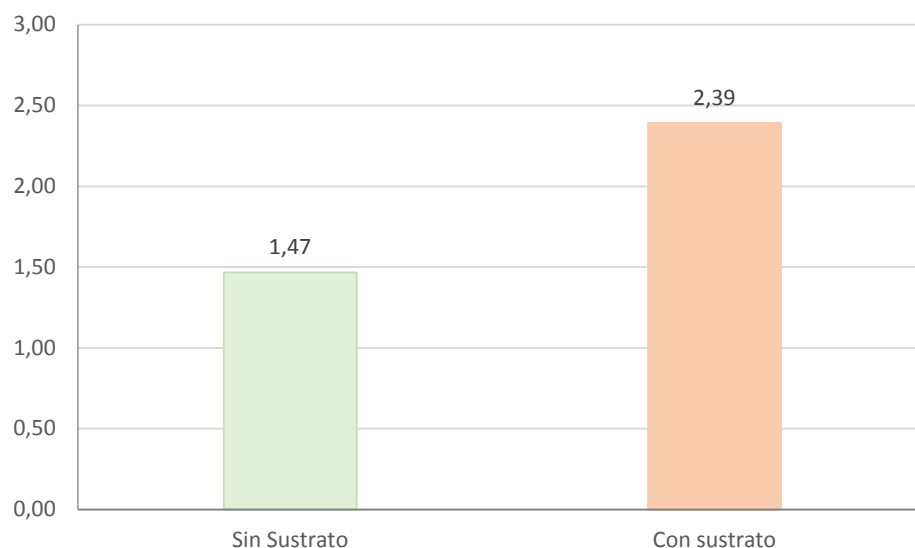
Los resultados del caso presentan un incremento en la biomasa de FVH de cebada cuando se incorpora un sustrato sólido (humus + suelo agrícola). Este hallazgo es consistente con lo reportado por Al-Karaki y Al-Hashimi (2012) y respaldado por los rendimientos documentados por Salas-Pérez et al. (2010), quienes documentaron que los sistemas de FVH que incorporan medios de soporte físico para las raíces tienden a producir mayor biomasa que los sistemas de siembra directa sobre bandejas sin sustrato, atribuido a una mejor ancla radicular y mayor disponibilidad de micronutrientes, minerales provenientes del sustrato orgánico.

La producción de FVH en ambiente controlado (vivero) demostró ser una estrategia efectiva para mitigar los efectos negativos del clima altiplánico. Estudios en condiciones similares de altiplano, como el reportado por (Monterroso et al. 2018) para el altiplano mexicano, documentaron rendimientos de FVH de cebada de entre 5 y 7 kg por kg de semilla sembrada en ciclos de 14 días bajo condiciones de invernadero, lo que es coherente con los resultados obtenidos en este caso (aproximadamente $4,52 \text{ kg}$ de FVH/ kg semilla en el tratamiento con sustrato). Si bien el ciclo de obtención se retrasó 3 días más, los resultados obtenidos son favorables, más aún en un clima tan frío como el del sector de Opoqueri.

Si se toma en cuenta solo la parte aérea del FVH, sin considerar el sistema radicular y semillas remanentes, se obtuvo un peso del forraje obtenido tanto del FVH con sustrato ($405,5\text{g}$) y sin sustrato ($248,8$), de un área de bandeja de $0,1696 \text{ m}^2$. Esos datos fueron extrapolados a kilogramos por metro cuadrado, como se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 3

Peso de la parte aérea del FVH con y sin sustrato en kg/m^2



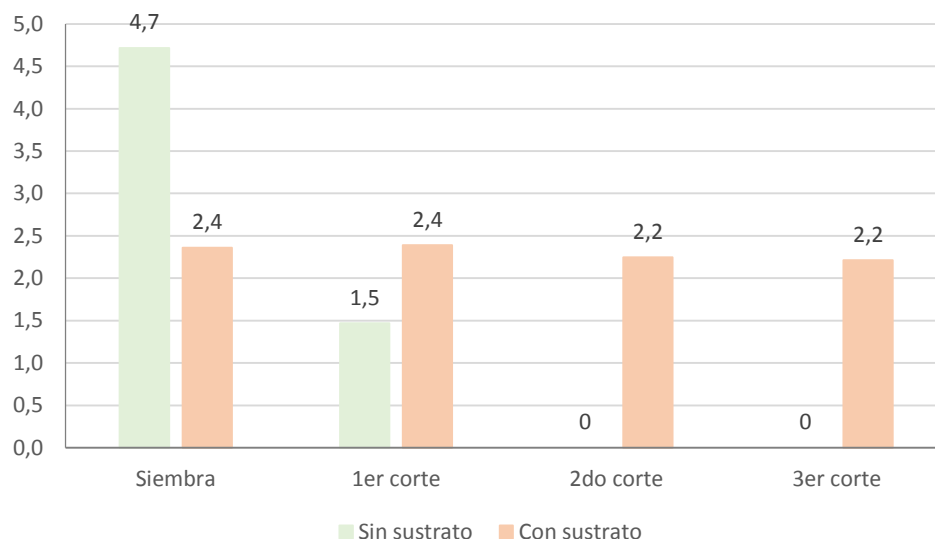
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3 se puede observar que el FVH con sustrato logro alcanzar una producción superior con $2,39 \text{ kg/m}^2$ de biomasa aérea, en comparación con el sin sustrato una producción menor de $1,47 \text{ kg/m}^2$, la diferencia entre ambos es de $0,92 \text{ kg/m}^2$. Realizando las conversiones necesarias se tiene el dato que de cada kilogramo de semilla se obtiene $0,31 \text{ kg}$ de biomasa aérea en el sistema convencional (solo agua), en cambio en el sistema con sustrato se obtuvo que por cada kilogramo de semilla se tiene $1,01 \text{ kg}$ de biomasa aérea. En ese sentido la incorporación del sustrato tuvo una notable aportación al incremento de desarrollo vegetativo.

Una vez realizado el corte de la parte aérea se procedió a la continuación con el riego para generar el rebrote principalmente en el FVH con sustrato, ya que el FVH sin sustrato se lo incorpora completamente (toda la biomasa) en la alimentación del ganado del sector. En ese sentido se obtuvo el siguiente gráfico.

Figura 4

Evolución del rendimiento de la biomasa aérea en cortes sucesivos respecto a la cantidad de semilla inicial (kg/m^2)



Fuente: Elaboración propia

En la figura 4 se puede observar, que inicialmente se realizó una inversión de semilla muy alta en el FVH sin sustrato ($4,7 \text{ kg}/\text{m}^2$), en comparación con el FVH con sustrato ($2,4 \text{ kg}/\text{m}^2$). Desde la siembra hasta el primer corte transcurrieron 17 días, donde se puede observar que en el FVH sin sustrato solo tuvo una producción de biomasa aérea de $1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$ en comparación con el FVH con sustrato que obtuvo $2,4 \text{ kg}/\text{m}^2$. Tomando en cuenta que la semilla utilizada en FVH con sustrato fue casi menos de la mitad que la de FVH sin sustrato.

A partir del primer corte al segundo corte transcurrieron 17 días, donde solo se siguió regando el FVH con sustrato esto debió a que el FVH sin sustrato se le entrega al ganado toda la biomasa sin oportunidad de que el grano vuelva a germinar, por lo mismo al día 34 y 51 no existen cortes. En cambio, en el FVH con sustrato al día 34 y 51 se obtuvo corte de la biomasa aérea, con valores de $2,2 \text{ kg}/\text{m}^2$.

La posibilidad de realizar tres cortes por ciclo de siembra en 51 días representa una ventaja operativa significativa para el productor, al permitir una provisión continua de forraje fresco sin recurrir en costos de resembrado. Esta práctica ha sido mencionada en guías técnicas de producción de FVH (FAO, 2013).

No obstante, es necesario reconocer las limitaciones inherentes a este reporte de caso. Los datos presentados corresponden a observaciones de tres unidades (bandeja) por sistema empleado, de los cuales se trabajó con los promedios, en un solo vivero, en un único momento (junio de 2025), lo cual representa una limitación importante para la validez externa del estudio. En segundo lugar, no se realizaron análisis de laboratorio del sustrato ni del forraje producido (análisis bromatológico), lo que impide cuantificar el impacto del sustrato sobre la calidad nutritiva del forraje, un aspecto de alta relevancia práctica para los productores ganaderos. Finalmente, las condiciones específicas del altiplano de Oruro (altitud, temperatura, fotoperiodo) pueden influir en los resultados de manera diferente a otras regiones, por lo que la transferibilidad de los hallazgos a otros contextos geográficos debe considerarse con cautela.

A pesar de estas limitaciones, el caso documentado constituye un antecedente relevante para la región altiplánica boliviana, donde la evidencia publicada sobre producción de FVH con sustrato es prácticamente inexistente. Los resultados sugieren que la incorporación de sustratos orgánicos locales representa una alternativa accesible y de bajo costo para mejorar la producción de FVH en condiciones de altiplano.

Conclusiones

La incorporación de un sustrato sólido orgánico (humus y suelo agrícola) sugiere una mejora a la dinámica productiva del Forraje Verde Hidropónico (FVH) en condiciones de clima extremo de altura, como lo es la comunidad de Opoqueri. Más allá de un simple incremento en la biomasa total obtenida, esta adaptación tecnológica representa un cambio hacia la eficiencia de los insumos y la resiliencia del cultivo. Los resultados pre liminares indican que el sustrato otorga al sistema radicular el soporte físico, hídrico y nutricional necesario para sobrevivir a defoliaciones severas, permitiendo prolongar la vida útil del cultivo mediante rebrote continuo. Esta dinámica presenta un comportamiento distinto con el modelo convencional sin sustrato, el cual agota su viabilidad en un único ciclo al destinarse la alfombra radicular completa a la alimentación del ganado. Desde una perspectiva agronómica y de viabilidad operativa, el uso de sustrato tiende a mejorar la eficiencia biológica de la semilla. Al requerir una menor densidad de siembra requerida inicial y sostener la producción de follaje a través de cortes sucesivos en el tiempo, este sistema se perfila como una alternativa con potencial para mitigar el déficit forrajero crónico que afecta la producción pecuaria en el altiplano. No obstante, la consolidación científica de esta alternativa demanda resolver

interrogantes aún abiertas que sobrepasan el alcance de este estudio de caso. Se plantea como tarea indispensable para futuras líneas de investigación la ejecución de diseños experimentales controlados con repeticiones que permitan la inferencia estadística de los rendimientos. Asimismo, es necesario el desarrollo de análisis bromatológicos para determinar si la prolongación del ciclo mediante cortes sucesivos altera la calidad nutricional, proteica y energética del forraje, además de la necesaria caracterización fisicoquímica de los sustratos locales para estandarizar la técnica y asegurar su escalabilidad en otras comunidades andinas.

Lista de referencias

- Al-Karaki, G. N., & Al-Hashimi, M. (2012). Green fodder production and water use efficiency of some forage crops under hydroponic conditions. *ISRN Agronomy*, 2012, 1–5. <https://doi.org/10.5402/2012/924026>
- FAO. (2013). Hydroponic fodder production for small-scale farmers. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <http://www.fao.org/3/a-i3543e.pdf>
- Gálvez, A., Martínez, F., & Pérez, R. (2020). Control de patógenos fúngicos en sistemas de forraje verde hidropónico: revisión de estrategias agronómicas. *Revista de Fitopatología Latinoamericana*, 57(2), 45–58. <https://doi.org/10.5402/rfla.v57i2.112>
- García-López, R., Méndez, H., & Torres, A. (2020). Cambios bioquímicos durante la germinación de cebada: implicaciones para el valor nutritivo del forraje verde hidropónico. *Journal of Animal Feed Sciences*, 29(3), 215–224. <https://doi.org/10.22358/jafs/120456/2020>
- Jensen, M. H. (2016). *Hydroponics: A practical guide for the soilless grower* (2.a ed.). CRC Press.
- Monterroso, R., Díaz, P., & Ramírez, J. (2018). Producción de forraje verde hidropónico de cebada en el altiplano mexicano. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 9(3), 512–525. <https://doi.org/10.22319/rmcp.v9i3.4584>
- Ramírez, L. (2022). Estudio preliminar del índice de velocidad de germinación en semillas de variedades comerciales de maíz, alfalfa, cebada triticales y avena. UMMS -Bolivia. Disponible en: <https://cifumss.agro.bo/files/29-ma%C3%ADz-alfalfa-cebada-triticales-avena.pdf>
- Nina, E. (2017). Uso de dos métodos de producción bajo tres densidades de siembra en el cultivo verde hidropónico de cebada (*Hordeum vulgare* L.) en carpa solar. UMSA – Bolivia. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rriarn/v4n2/v4n2_a07.pdf
- Salas-Pérez, L., Preciado-Rangel, P., Esparza-Rivera, J. R., Álvarez-Reyna, V. P., Palomo-Gil, A., Barrientos-Ríos, N., y Romero-Paredes, J. (2010). Rendimiento y calidad de forraje verde hidropónico producido bajo condiciones de invernadero. *Terra Latinoamericana*, 28(4), 359–366. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792010000400007
- González Solano, K. D., Rodríguez Mendoza, M. N., Trejo Téllez, L. I., Sánchez Escudero, J., y García Cué, J. L. (2013). Propiedades químicas de téis de vermicompost. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 4(6), 901–911. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342013000900004
- Vargas-Rodríguez, C. F. (2008). Comparación productiva de forraje verde hidropónico de maíz, arroz y sorgo. *Agronomía Mesoamericana*, 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.15517/am.v19i2.5005>. Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/article/view/5005>

Zeballos, H., y Quiroga, S. (2018). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ganadería altoandina. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, 5(2), 112–120. Disponible en:
<https://www.cebem.org/biblioteca/uploads/files/6508fdbb1049a6.69978055.pdf>

